

Численный метод решения двумерных уравнений диффузии

Н. И. Булеев

Исследование широкого круга стационарных процессов диффузии приводит к решению дифференциального уравнения второго порядка

$$\frac{1}{r^a} \frac{\partial}{\partial r} r^a A \frac{\partial \varphi}{\partial r} + \frac{\partial}{\partial y} A \frac{\partial \varphi}{\partial y} - C\varphi = -F \quad (1)$$

с линейными краевыми условиями на контуре

$$m_1 \frac{\partial \varphi}{\partial n} + m_2 \varphi = U \quad (2)$$

и условиями на границе раздела различных сред

$$[\varphi] = 0, \quad (3)$$

$$\left[A \frac{\partial \varphi}{\partial n} \right] = 0. \quad (4)$$

Здесь r, y — независимые переменные; A, C, F, U — некоторые кусочно-непрерывные функции переменных r, y (причем A и C везде положительны); показатель степени a равен нулю или единице; символ $[]$ означает разность значений функции на обеих сторонах поверхности раздела; n — нормаль к поверхности раздела различных сред.

Наиболее распространенным методом решения задачи является метод итераций. Уравнения (1)–(4) в конечных разностях записываются в виде

$$P_{ik}\varphi_{ik} = a_{ik}\varphi_{i-1,k} + c_{ik}\varphi_{i+1,k} + b_{ik}\varphi_{i,k-1} + d_{ik}\varphi_{i,k+1} + f_{ik} \quad (5)$$

и n -е приближение для функции φ_{ik} вычисляется по $(n-1)$ -му приближению для функции φ в окрестности точки (i, k) (см., например, [1]). Однако итерации, описываемые формулой (5), во многих случаях сходятся весьма медленно.

Для решения двумерных разностных уравнений эллиптического типа М. В. Келдыш, И. М. Гельфанд и О. В. Локуцкий разработали метод матричной факторизации. Разностное уравнение типа (5) представляется в разностно-матричной форме, и затем решается по схеме разностной факторизации для одномерного уравнения диффузии [2]. Применительно к уравнению (5) метод матричной факторизации оказывается эффективным в том случае, если для одной из независимых переменных число узловых точек невелико.

таннем методов факторизации и последовательных приближений.

Заменой переменных в уравнениях (1)–(4) конечными разностями решение их можно свести к решению системы разностных уравнений вида

$$-a_{ik}\varphi_{i-1,k} - c_{ik}\varphi_{i+1,k} - b_{ik}\varphi_{i,k-1} - d_{ik}\varphi_{i,k+1} + P_{ik}\varphi_{ik} = f_{ik}, \quad (6)$$

причем коэффициенты этих уравнений удовлетворяют условиям

$$a_{ik} + b_{ik} + c_{ik} + d_{ik} \leq P_{ik}.$$

Для простоты изложения будем считать, что рассматриваемая область в выбранной системе координат является прямоугольной, т. е. индексы i, k в системе (6) принимают значения:

$$i = 1, 2, \dots, M, \quad k = 1, 2, \dots, N.$$

Так как система (6) записана с учетом граничных условий (2), будем полагать, что

$$a_{1k} = c_{Mk} = b_{i1} = d_{iN} = 0. \quad (7)$$

Решение уравнений (6) сведем к решению системы разностных уравнений первого порядка. Для этого прибавим к правой и левой частям уравнения (6) выражение

$$\psi_{ik} = r_{ik}\varphi_{i-1,k+1} + s_{ik}\varphi_{i+1,k-1} - \theta_{ik}(r_{ik} + s_{ik})\varphi_{ik}, \quad (8)$$

где коэффициенты r_{ik} и s_{ik} являются пока произвольными, а значения параметра θ_{ik} зафиксированы, причем $0 \leq \theta_{ik} \leq 1$.

Полученное уравнение заменим эквивалентной системой вида

$$\left. \begin{aligned} z_{ik} &= a_{ik}z_{i-1,k} + \beta_{ik}z_{i,k-1} + \gamma_{ik}(f_{ik} + \psi_{ik}), \\ \varphi_{ik} &= \xi_{ik}\varphi_{i+1,k} + \delta_{ik}\varphi_{i,k+1} + z_{ik}. \end{aligned} \right\} \quad (9)$$

Чтобы система (9) была эквивалентна уравнению (6), коэффициенты $a_{ik}, \beta_{ik}, \xi_{ik}, \delta_{ik}, r_{ik}, s_{ik}$ должны быть равны

$$\left. \begin{aligned} a_{ik} &= a_{ik}\gamma_{ik}; \quad \beta_{ik} = b_{ik}; \quad \gamma_{ik}; \quad \xi_{ik} = c_{ik}\gamma_{ik}; \\ \delta_{ik} &= d_{ik}\gamma_{ik}; \\ r_{ik}\gamma_{ik} &= a_{ik}\delta_{i-1,k}; \quad s_{ik}\gamma_{ik} = \beta_{ik}\delta_{i,k-1}, \end{aligned} \right\} \quad (10)$$

а коэффициенты γ_{ik} определяются по рекуррентной формуле

$$\gamma_{ik} = \frac{1}{P_{ik} - a_{ik}(c_{i-1,k} + \theta_{i,k-1}d_{i-1,k})\gamma_{i-1,k} - b_{ik}(d_{i,k-1} + \theta_{ik}c_{i,k-1})\gamma_{i,k-1}}. \quad (11)$$

В настоящей статье кратко излагается релаксационный метод решения задачи, являющейся соче-

Систему уравнений (9) будем решать методом последовательных приближений. Чтобы получить

первое приближение для φ_{ik} , задаем величины φ_{ik} , входящие в правую часть уравнения для z_{ik} ; при получении второго приближения для φ_{ik} величины ψ_{ik} вычисляются по первому приближению и т. д. Относительная роль слагаемого ψ_{ik} в уравнениях (9) и сходимость последовательных приближений будут определяться выбором параметра θ_{ik} .

Если сумма коэффициентов a_{ik} , b_{ik} , c_{ik} , d_{ik} мало отличается от P_{ik} , то можно показать, что итерационный процесс (9) сходится лишь при значениях θ_{ik} , близких к нулю. При этом одна итерация по системе (9) равносильна 5—6 обычным итерациям по формуле (5). Сходимость итерационного процесса (9) при $\theta_{ik}=0$ была доказана С. М. Ермаковым.

Если в уравнениях (11) и (9) положить $\theta_{ik} \approx 0,5$ и к уравнениям (9) добавить формулу обычной итерации (5), то полученный итерационный процесс

$$\left. \begin{aligned} z_{ik} &= a_{ik}z_{i-1, k} + \beta_{ik}z_{i, k-1} + \gamma_{ik}(f_{ik} + \psi_{ik}); \\ v_{ik} &= \xi_{ik}v_{i-1, k} + \delta_{ik}v_{i, k+1} + z_{ik}; \\ \varphi_{ik} &= \frac{1}{P_{ik}\gamma_{ik}}(a_{ik}v_{i-1, k} + \beta_{ik}v_{i, k-1} + \\ &+ \xi_{ik}v_{i+1, k} + \delta_{ik}v_{i, k+1} + \gamma_{ik}f_{ik}) \end{aligned} \right\} \quad (12)$$

окажется весьма эффективным. Практика решения задач показывает, что в этом случае одна итерация равносильна 10—12 итерациям (5).

Достаточным условием сходимости итерационного процесса (12) является выполнение неравенства

$$|z_{ik}^{(n)}| \leq \frac{1}{P_{ik}\gamma_{ik}}(P_{ik} + Q_{ik}) < 1, \quad (13)$$

где функции P_{ik} и Q_{ik} вычисляются по рекуррентным формулам:

$$\left. \begin{aligned} Q_{ik} &= \xi_{ik}(Q + A)_{i+1, k} + \delta_{ik}(Q + A)_{i, k+1} + \Sigma'_{ik}, \\ P_{ik} &= a_{ik}Q_{i-1, k} + \beta_{ik}Q_{i, k-1} + A_{ik}, \end{aligned} \right\} \quad (14)$$

причем

$$A_{ik} = a_{ik}A_{i-1, k} + \beta_{ik}A_{i, k-1} + \Sigma'_{ik}, \quad (15)$$

$$\begin{aligned} \Sigma'_{ik} &= a_{ik}\mu_{i-1, k} + \beta_{ik}v_{i, k-1} + |\beta_{ik}\mu_{i, k-1} - \\ &- a_{ik}\theta_{i-1, k}(\mu + v)_{i-1, k}| + \\ &+ |a_{ik}v_{i-1, k} - \beta_{ik}\theta_{i, k-1}(\mu + v)_{i, k-1}|, \end{aligned} \quad (16)$$

$$\begin{aligned} \Sigma_{ik} &= \xi_{ik}v_{i+1, k} + \delta_{ik}\mu_{i, k+1} + \\ &+ |\delta_{ik}v_{i, k+1} - \xi_{ik}\theta_{i+1, k}(\mu + v)_{i+1, k}| + \\ &+ |\xi_{ik}\mu_{i+1, k} - \delta_{ik}\theta_{i, k+1}(\mu + v)_{i, k+1}|, \end{aligned} \quad (17)$$

а

$$\mu_{ik} = a_{ik}\delta_{i-1, k}, \quad v_{ik} = \beta_{ik}\xi_{i, k-1}.$$

В качестве примера применения схемы (12) приведем результаты решения задачи, типичной для расчета пространственного распределения плотности тепловых нейтронов в реакторе (поглощение нейтронов мало):

$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} = -2(2 - x^2 - y^2), \quad (18)$$

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial \varphi}{\partial n} &= 0 \quad \text{при } x=0 \text{ или } y=0, \\ \varphi &= 0 \quad \text{при } x=1 \text{ или } y=1. \end{aligned} \right\} \quad (19)$$

(Точное решение задачи есть $\varphi = (1-x^2)(1-y^2)$).

Было принято, что шаг координатной сетки по осям x и y $\Delta x = \Delta y = \frac{1}{7}$, поэтому численное решение для φ находилось в 49 точках области. В точках по осям x и y значения θ_{ik} были приняты равными нулю, а в остальных точках—0,5. При указанных значениях параметра θ_{ik} и выбранном числе

счетных узлов коэффициент сходимости последовательных приближений $\lambda_1 = 0,75$. При решении тех же 49 разностных уравнений методом обычных итераций (5) коэффициент сходимости $\lambda_1 = 0,975$. Так как $0,75 \approx (0,975)^{11}$, в данном случае одна итерация по формулам (12) равносильна 11 итерациям по формуле (5).

x	0	0,1429	0,2857	0,4286	0,5714	0,7142	0,8571	1,00
$(1-x^2)(1-y^2)$	1,000	0,9796	0,9184	0,8163	0,6735	0,4899	0,2654	0
1-е приближение	0,2131	0,2168	0,2010	0,1812	0,1554	0,1190	0,0697	0
2-е приближение	0,3916	0,3905	0,3664	0,3309	0,2810	0,2115	0,1196	0
3-е приближение	0,5335	0,5284	0,4964	0,4464	0,3756	0,2796	0,1556	0
6-е приближение	0,7936	0,7802	0,7322	0,6536	0,5428	0,3979	0,2175	0
1-е приближение по формуле (5)	0,0204	0,0202	0,0196	0,0186	0,0171	0,0152	0,0129	0

В таблице приведены значения нескольких приближений для искомой функции φ в узлах по оси x . Для сопоставления приведено первое приближение, полученное по формуле (5).

В сочетании с приемами экстраполяции решение уравнений типа (18)—(19) с помощью схемы (12) может быть получено с достаточной точностью примерно 10—15 итерациями.

Если в исходной системе уравнений (1)—(4) краевые условия имеют вид $m_1 \varphi = U$, то для решения задачи можно применить более экономную схему разностной факторизации, в которой попеременно используются две системы вида (9). Такая схема была исследована автором ранее и опубликована в работе [3].

Изложенный метод решения двумерных уравнений диффузии может быть обобщен и применен для уравнений диффузии в пространстве.

Поступило в Редакцию 18/X 1958 г.

ЛИТЕРАТУРА

1. В. Н. Фаддеев а. Вычислительные методы линейной алгебры. Гостехиздат, 1948.
2. О. В. Локуцкий и с к и й. Усп. матем. наук, XI, вып. 3, 224 (1956).
3. Г. И. Марчук. Приложение № 3—4 к журналу «Атомная энергия». Атомиздат, 1958, гл. IX.

